

Лабораторная работа №1

Шифры простой замены

Дурдалыев Максат

2026-09-12

Российский университет дружбы народов имени Патриса Лумумбы, Москва, Россия

1. Цель работы и задачи
2. Шифр Цезаря
3. Шифр Цезаря
4. Шифр Цезаря
5. Шифр Атбаш
6. Шифр Атбаш
7. Выводы
8. Список литературы

- Дурдалыев Максат
- Студент НФИмд-01-26
- Российский университет дружбы народов имени Патриса Лумумбы
- 1032268051@rudn.ru
- <https://github.com/mdurdalyyev>



1. Цель работы и задачи

1. Цель работы и задачи

Цель: изучить и реализовать шифры простой замены.

Задачи

Реализовать с помощью языка программирования Julia:

- Шифр Цезаря
- Шифр Атбаш

2. Шифр Цезаря

2. Шифр Цезаря

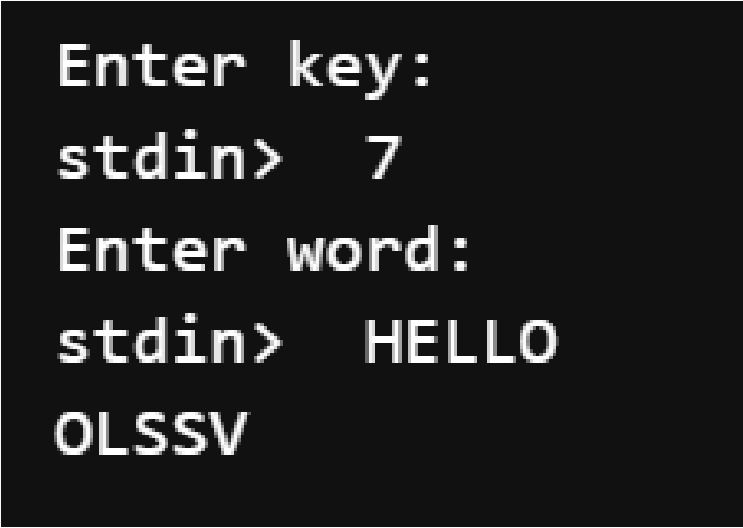
```
function ceaser(word::String, k::Int)
    result = IOBuffer()
    for c in word
        if 'a' <= c <= 'z'
            shifted = (Int(c) - Int('a') + k)%26 + Int('a')
            print(result, Char(shifted))
        elseif 'A' <= c <= 'Z'
            shifted = (Int(c) - Int('A') + k)%26 + Int('A')
            print(result, Char(shifted))
        else
            print(result, c)
        end
    end
end
return String(take!(result))
```

3. Шифр Цезаря

3. Шифр Цезаря

```
print("Enter key: ")
k = parse(Int, readline())
print("Enter word: ")
word = readline()
println(ceaser(word,k))
```

4. Шифр Цезаря



```
Enter key:  
stdin> 7  
Enter word:  
stdin> HELLO  
OLSSV
```

Рисунок 1: Результат работы шифра Цезаря

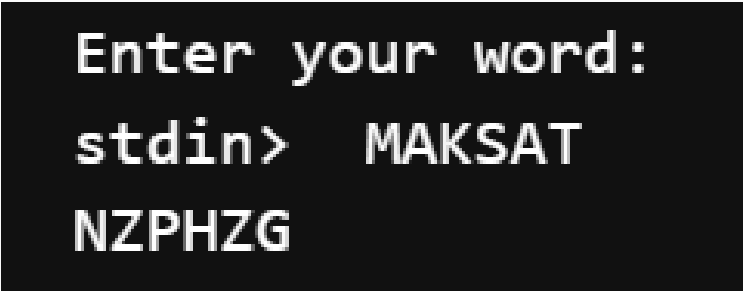
5. Шифр Атбаш

5. Шифр Атбаш

```
function atbash(word::String)
    return join(Char(
        if 'a' <= c <= 'z'
            (Int('z') - (Int(c) - Int('a')))
        elseif 'A' <= c <= 'Z'
            (Int('Z') - (Int(c) - Int('A')))
        else
            Int(c)
        end
    ) for c in word)
end

print("Enter your word: ")
word = readline()
println(atbash(word))
```

6. Шифр Атбаш



```
Enter your word:  
stdin>  MAKSAT  
NZPHZG
```

A terminal window with a black background and white text. The first line shows the prompt 'Enter your word:'. The second line shows the input 'stdin> MAKSAT'. The third line shows the output 'NZPHZG'.

Рисунок 2: Результат работы шифра Атбаш

7. Выводы

7. Выводы

В результате выполнения данной лабораторной работы были изучены и реализованы шифры простой замены (шифр Цезаря и шифр Атбаш).

8. Список литературы

8. Список литературы

1. Julia1.11Documentation. url: <https://docs.julialang.org/en/v1/> (дата обр. 11.10.2024)
2. JuliaLang. url: <https://julialang.org/> (дата обр. 11.10.2024)